Лабораторная работа № 9. **Контурный анализ**

Для этой работы используйте только фотографии реального мира ! ! !

1. Для изображения примените:
   - оператор Собеля **cv2.Sobel()**
   - оператор Лапласа **cv2.Laplacian()**
   - детектор границ Кэнни **cv2.Canny()**. Подберите параметры детектора таким образом, чтобы получить почти идеальное изображение.
2. *Для этого задания нужно изображение нескольких предметов на однородном фоне.*
   - Найдите все контуры на изображении используя функцию поиска контуров **cv2.findContours()**;
   - Найдите только внешние контуры;
   - Нарисуйте прямоугольники, в которые вписаны предметы на изображении;
   - Выведите количество предметов**;**
   - Выведите длину и площадь каждого найденного контура.
   - Сохраните найденные предметы в отдельные файлы, вырезав их по ограничивающему прямоугольнику.
3. *Для этого задания нужны изображения с круглыми предметами (например, торцы сложенных бревен, россыпь монет на столе и т.д.…)*
   - На изображении с окружностями найдите окружности методом **cv2.HoughCircles().** Выведите количество окружностей.
4. На изображении разных геометрических фигур подсчитайте только прямоугольники или только треугольники.

***Рекомендации**:*

- *при наличии телефона в кармане сделать фото и переслать на компьютер быстрее, чем найти в сети;*
- *тема данной лабораторной работы подробно освещена в гл. 6 Пособия на diskstation;*
- ***Для лучшего результата необходимо провести предварительную предобработку изображений.***

При получении неудовлетворительных результатов:

- *подумайте, какие методы предобработки помогут улучшить результат (**сглаживание, бинаризация, морфологические преобразования**);*
- *изучите возможные значения параметра method функции cv2.FindContours().*

Вопросы:

1. Какие функции осуществляют поиск границ на изображении?
2. На чем основан принцип работы оператора Собеля?
3. На чем основан принцип работы оператора Лапласа?
4. Расскажите **алгоритм** метода Кэнни.
5. Как параметры в функции **cv2.Canny()** влияют на конечный результат?
6. В каком виде возвращает контуры функция **cv2.findContours()**?
7. Чем отличаются результаты работы методов поиска границ (Собеля, Кэнни) и методов поиска контуров?
8. Как с помощью функции **cv2.findContours()** найти только внешние контуры объектов?